BTS CIEL ~ TD numération 0

Nom : _____

Ex1. Code de carte bleue



1. Combien de digits comporte un code PIN (Personal Identification Number) de carte bancaire?
2. Combien de possibilité de code différents cela offre t'il ?
3. Quelle est la probabilité qu'aurait un voleur de carte de trouver un code juste « au hasard » avant que le distributeur n'avale la carte (au bout de trois essais)?

Ex2. Code barre



Extrait de la définition des codes barres UPC-A :

"Each UPC-A barcode consists of a scannable strip of black bars and white spaces above a sequence of 12 numerical digits. No letters, characters or other content of any kind may appear on a UPC-A barcode. »

1. Combien y a t'il de digits dans un tel code-barre ?
2. Combien de valeurs différentes pourraient être codées ?
3. Quel est l'intervalle de valeurs correspondant ?

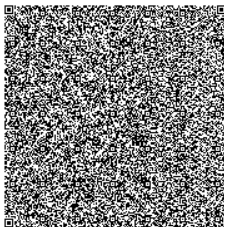
La documentation précise également : « The scannable area of every UPC-A barcode follows the pattern SLLLLLLMRRRRRRE, where S (start), M (middle), and E (end) guard patterns are represented the same way on every UPC-A barcode and the L (left) and R (right) sections collectively represent the 12 numerical digits that make each UPC-A unique. The first digit L indicates a particular number system to be used by the following digits. ***The last digit R is an error detecting check digit, that allows some errors to be detected in scanning or manual entry. The guard patterns separate the two groups of six numerical digits****"*

4. Le dernier digit est donc utilisé pour détecter des erreurs dans les digits précédents. Combien y a t'il de digits utilisables pour codes des articles ? Combien d'articles différents pourraient être identifiés avec un tel code-barre?

Ex3. QR Code

Ci-contre deux QR Code (Quick Response Code), respectivement en "Version 1" (21×21) et en "version 40" (177×177) . Pour chaque version, donner le nombre de valeurs différentes pouvant théoriquement être codées avec une telle matrice (sans tenir compte des mécanismes de correction d'erreurs ou de positionnement).





Ex4. Force brute et entropie



La technique de la « force brute » consiste à essayer (ou le plus souvent faire essayer par un algorithme) toutes les combinaisons possibles pour deviner un mot de passe. On souhaite faire un algorithme qui essaie tous les mots de passe possibles. pour chaque hypothèse, calculer le nombre de mots de passe à essayer :

1. Calculer Nc le nombre de mots de passe à 8 chiffres (de 0 à 9)

2. Calculer Ncl le nombre de mots de passe à 8 caractères alphanumériques (de 0 à 9, ou de a à z, ou de A à Z)

3. Calculer Ncl+ le nombre de mots de passe à 8 caractères alphanumériques(de 0 à 9, ou de a à z, ou de A à Z), en autorisant l'emploi des caractères spéciaux et ponctuation suivants :
   + - * / \ ( ) [ ] { } , ? ;. :!§£$*µù %¨^ <> &

4. Dans ce dernier cas, combien de temps T cela prendrait-il pour tester tous les mots de passe, si un algorithme prenait D= 10 ns pour essayer un mot de passe ?

5. Calculer l'entropie d'un tel mot de passe. acceis.github.io/EntroCalc.Combien faut il de caractères pour obtenir un mot de passe fort avec cet alphabet ?

L'entropie, qu'est-ce que c'est ?
Communément, on parle de « force » d'un mot de passe pour désigner sa capacité à résister à une énumération de toutes les combinaisons de mots de passe possibles (attaque par force brute). [...]
Cette force, robustesse ou taille de clé est exprimée en termes **d'entropie de Shannon, mesurée en bits**. Cette unité de mesure est plus pratique que d'exprimer le nombre de combinaisons maximal nécessaire à trouver le mot de passe.

Entropie	Force théorique
1 < 64	très faible
64 < 80	faible
80 < 100	moyen
100 < 128	fort
≥ 128	fort (longue durée)

Attention ⚠️ : l'entropie ne reflète qu'une force théorique basée sur le nombre de combinaisons possibles. En effet, un mot de passe peut avoir une complexité théorique élevée, mais être très faible en pratique, par exemple Password123*. C'est pourquoi il est important de générer ses mots de passe aléatoirement.

Soit R^L le nombre de combinaisons possibles, avec R = le nombre de caractères possibles (longueur du jeu de caractère considéré) et L = la longueur du mot de passe.
L'entropie d'un mot de passe est calculée avec la formule suivante : $\log_2(R^L)$
NB : Si le log2 n'est pas disponible sur votre calculatrice, utilisez l'équivalence $\log_2(x)=\log(x)/\log(2)$

Ex5. Bonus : Coder un programme (Arduino, C, C++, python ou langage de votre choix) qui génère et affiche tous les mots de passe à 8 chiffres.